

Inserire più grafici nella stessa immagine

Vediamo come sia possibile disporre in vari modi più grafici all'interno di una stessa immagine impiegando una sola riga di codice.

Per farlo ci serviamo delle funzioni **par()**, **layout()** e **matrix()** [1] impiegando come esempi alcuni grafici realizzati con la funzione **boxplot()** [2].

Il codice impiega solamente le *funzioni grafiche di base* di **R**. I dati sono contenuti nella tabella **ais** del pacchetto **DAAG** - accertatevi di avere installato il pacchetto o in alternativa procedete come indicato in [3].

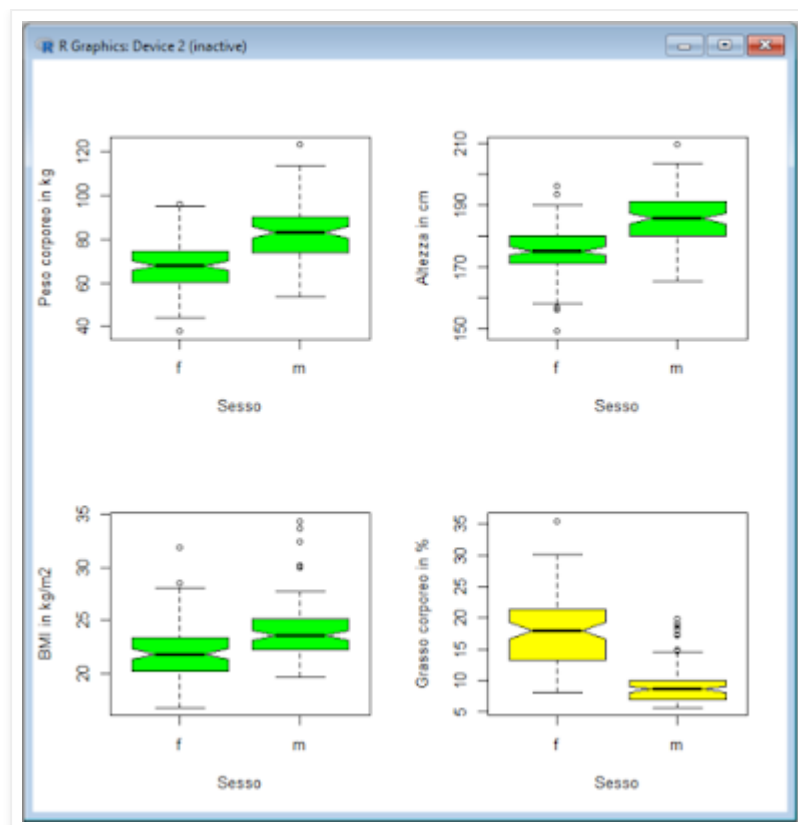
Copiate lo script che segue, incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# INSERIRE PIU' GRAFICI NELLA STESSA IMMAGINE
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG incluso il set di dati ais
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
par(mfrow=c(2,2)) # quattro grafici in due righe per due colonne
#
boxplot(ais$wt~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="Peso corporeo in kg", notch=TRUE,
col="green") # [1] valori del peso corporeo aggregati per sesso
#
boxplot(ais$ht~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="Altezza in cm", notch=TRUE, col="green") #
[2] valori dell'altezza aggregati per sesso
#
boxplot(ais$bmi~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="BMI in kg/m2", notch=TRUE,
col="green") # [3] valori dell'indice di massa corporea (BMI) aggregati per sesso
#
boxplot(ais$pcBfat~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="Grasso corporeo in %", notch=TRUE,
col="yellow") # [4] valori della percentuale di grasso corporeo aggregati per sesso
#
```

In questo primo script con **par(mfrow=c(2,2))** è stata predisposta la suddivisione della finestra grafica in **2** righe per **2** colonne, quindi in quattro quadranti,

1	2
3	4

nei quali sono inseriti, procedendo da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, i quattro grafici realizzati con la funzione **boxplot()** sui dati separati per sesso (**~ais\$sex**) della tabella **ais** - impiegando l'argomento **notch=TRUE** per riportare sui lati dei box le tacche (**notch**) o incisure che rappresentano i limiti di confidenza al 95% della mediana - con questo risultato.



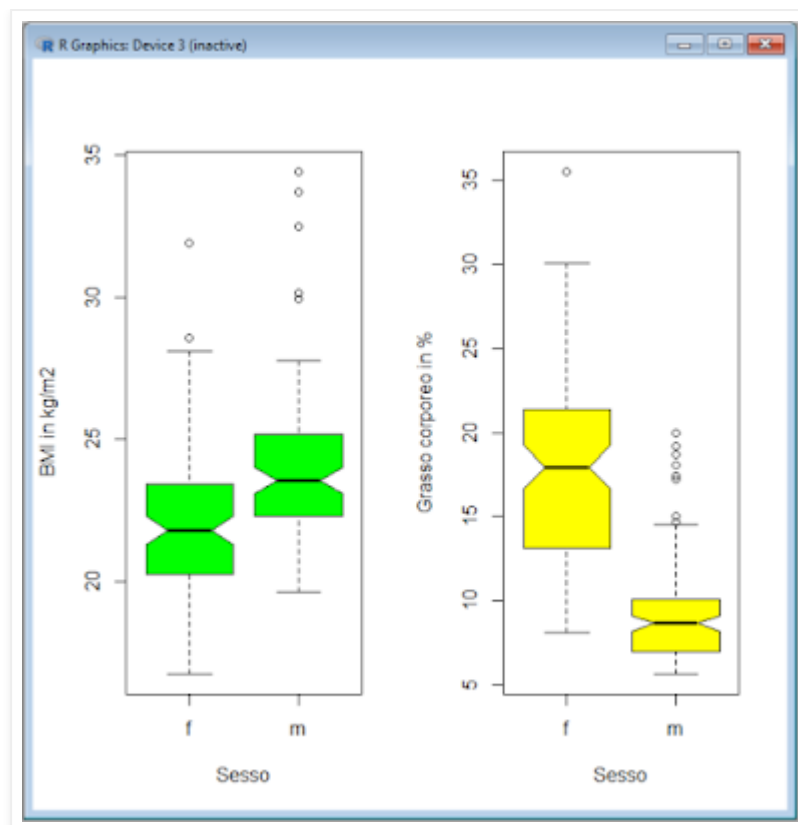
Ora copiate lo script che segue, incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# INSERIRE PIU' GRAFICI NELLA STESSA IMMAGINE
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG incluso il set di dati ais
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
par(mfrow=c(1,2)) # due grafici in una riga e due colonne
#
boxplot(ais$bmi~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="BMI in kg/m2", notch=TRUE,
col="green") # [1] boxplot per sesso dell'indice di massa corporea (BMI)
#
boxplot(ais$pcBfat~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="Grasso corporeo in %", notch=TRUE,
col="yellow") # [2] boxplot per sesso della percentuale di grasso corporeo
#
```

In questo secondo script con **par(mfrow=c(1,2))** è stata predisposta la suddivisione della finestra in **1** riga e **2** colonne

1	2
---	---

per realizzare due grafici affiancati, il primo sulla sinistra e il secondo sulla destra, con questo risultato.



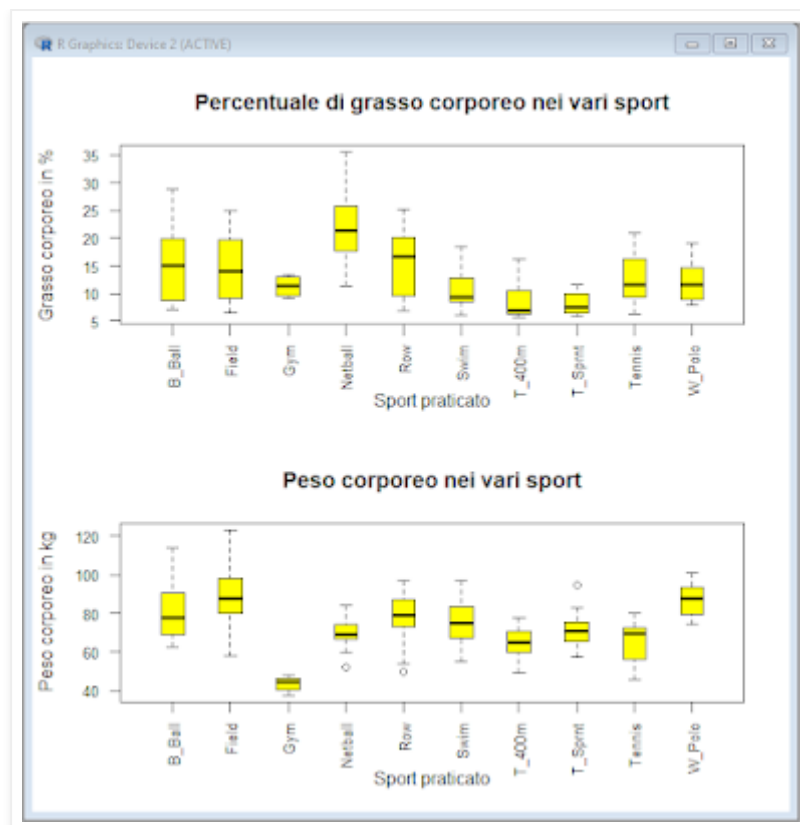
Copiate questo terzo script, incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# INSERIRE PIU' GRAFICI NELLA STESSA IMMAGINE
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG incluso il set di dati ais
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
par(mfrow=c(2,1)) # due grafici in una colonna e due righe
#
boxplot(ais$pcBfat~ais$sport, horizontal=FALSE, boxwex=0.4, cex.axis=0.8, las=2,
main="Percentuale di grasso corporeo nei vari sport", xlab="Sport praticato",
ylab="Grasso corporeo in %", notch=FALSE, col="yellow") # [1] valori della percentuale di
grasso corporeo aggregati per sport
#
boxplot(ais$wt~ais$sport, horizontal=FALSE, boxwex=0.4, cex.axis=0.8, las=2,
main="Peso corporeo nei vari sport", xlab="Sport praticato", ylab="Peso corporeo in kg",
notch=FALSE, col="yellow") # [2] valori del peso corporeo aggregati per sport
#
```

In questo caso con **par(mfrow=c(2,1))** è stata predisposta la suddivisione della finestra in **2** righe e **1** colonna - riportando i boxplot in verticale (**horizontal=FALSE**), le etichette delle ascisse in verticale (**las=2**), riducendo la larghezza dei box (**boxwex=0.4**) e senza le incisure (**notch=FALSE**) che rappresentano i limiti di confidenza al 95% della mediana - per posizionare i due grafici uno sopra l'altro in questo modo

1
2

con questo risultato.



Potete anche aumentare il numero delle righe e/o delle colonne, prestando ovviamente sempre molta attenzione alla leggibilità e alla fruibilità del risultato finale.

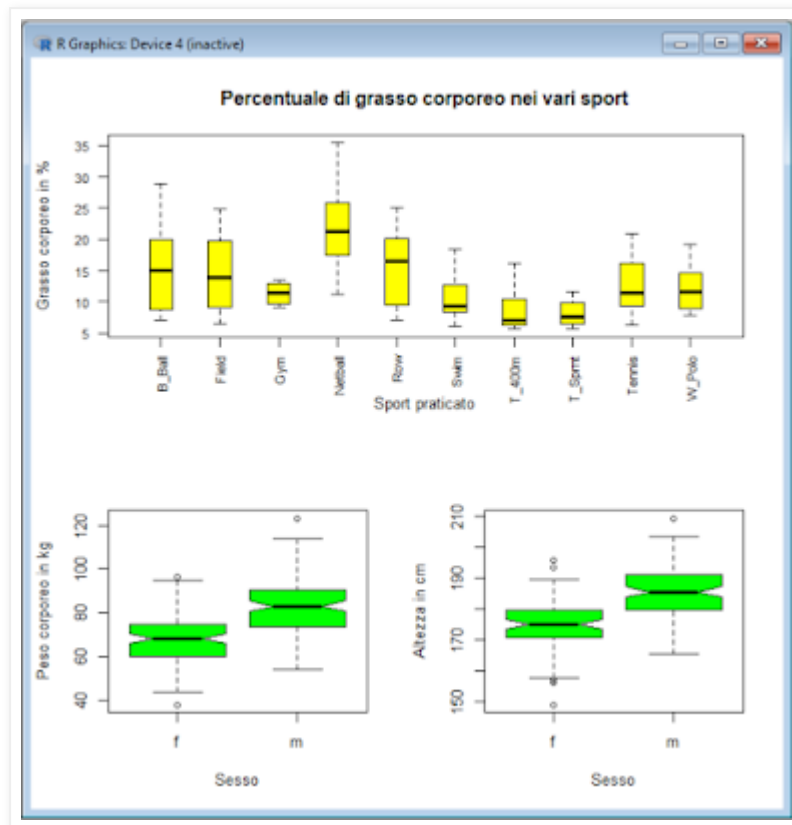
Copiate questo script, incollatelo nella Console di R e premete  Invio:

```
# INSERIRE PIU' GRAFICI NELLA STESSA IMMAGINE
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG incluso il set di dati ais
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
layout(matrix(c(1,1,2,3), 2, 2, byrow=TRUE)) # tre grafici, il primo occupa riga 1/colonne 1 e 2,
# il secondo riga 2/colonna 1, il terzo riga 2/colonna 2
#
boxplot(ais$pcBfat~ais$sport, horizontal=FALSE, boxwex=0.4, cex.axis=0.8, las=2,
main="Percentuale di grasso corporeo nei vari sport", xlab="Sport praticato",
ylab="Grasso corporeo in %", notch=FALSE, col="yellow") # [1] valori della percentuale di
# grasso corporeo aggregati per sport
#
boxplot(ais$wt~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="Peso corporeo in kg", notch=TRUE,
col="green") # [2] valori del peso corporeo aggregati per sesso
#
boxplot(ais$ht~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="Altezza in cm", notch=TRUE, col="green") #
# [3] valori di altezza aggregati per sesso
#
```

In questo caso vediamo come organizzare i grafici all'interno dell'immagine in maniera più articolata con **layout(matrix(c(1,1,2,3), 2, 2, byrow=TRUE))**. Viene infatti predisposta la suddivisione della finestra in **2** righe per **2** colonne (... **2, 2, ...**) procedendo per riga (**byrow=TRUE**), ma specificando con il primo argomento **c(1,1,2,3)** che il primo grafico occuperà riga 1/colonne 1 e 2, il secondo grafico occuperà riga 2/colonna 1 e il terzo grafico occuperà riga 2/colonna 2, con questa logica

1	1
---	---

e questo risultato.



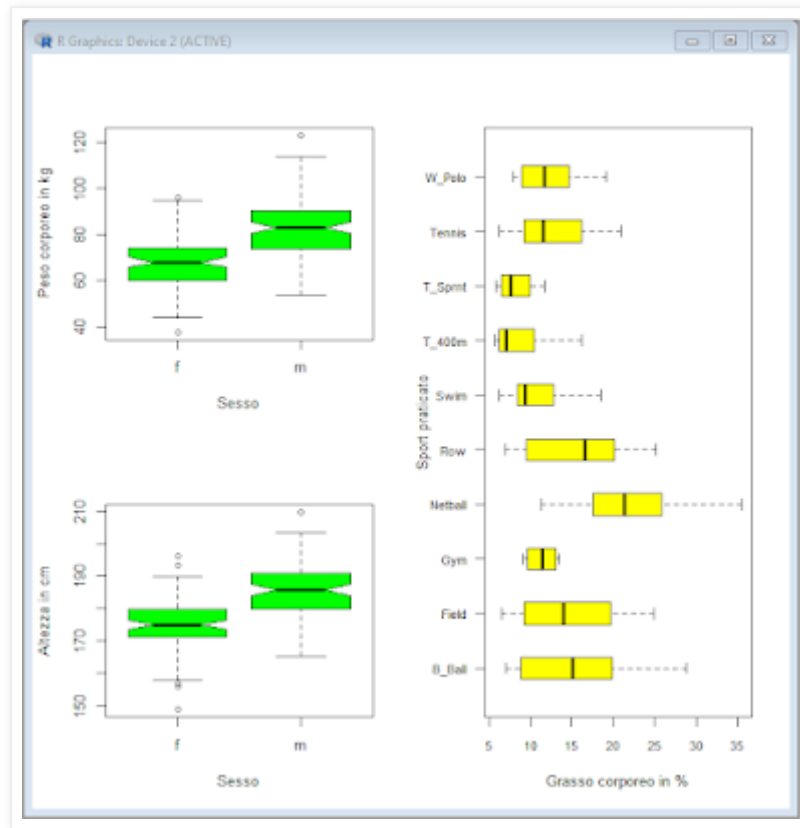
Copiate questo script, incollatelo nella Console di R e premete Invio:

```
# INSERIRE PIU' GRAFICI NELLA STESSA IMMAGINE
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG incluso il set di dati ais
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
layout(matrix(c(1,3,2,3), 2, 2, byrow=TRUE)) # (4) tre grafici, il primo occupa riga 1/colonna 1,
il secondo riga 2/colonna 1, il terzo righe 1 e 2/colonna 2
#
boxplot(ais$wt~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="Peso corporeo in kg", notch=TRUE,
col="green") # [1] valori del peso corporeo aggregati per sesso
#
boxplot(ais$ht~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="Altezza in cm", notch=TRUE, col="green") #
[2] valori di altezza aggregati per sesso
#
boxplot(ais$pcBfat~ais$sport, horizontal=TRUE, boxwex=0.4, cex.axis=0.8, las=1,
xlab="Grasso corporeo in %", ylab="Sport praticato", notch=FALSE, col="yellow") # [3]
valori della percentuale di grasso corporeo aggregati per sport
#
```

In questo script con **layout(matrix(c(1,3,2,3), 2, 2, byrow=TRUE))** è stata predisposta di nuovo la suddivisione della finestra in **2** righe per **2** colonne (... **2, 2, ...**) procedendo per riga (**byrow=TRUE**), ma questa volta specificando con il primo argomento **c(1,3,2,3)** che il primo grafico occuperà riga 1/colonna 1, il secondo grafico occuperà riga 2/colonna 1 e il terzo grafico occuperà le righe 1 e 2 della colonna 2 - con i boxplot in orizzontale (**horizontal=TRUE**) e le etichette delle ascisse in orizzontale (**las=1**) - con questa logica

1	3
2	3

e con questo risultato.



Finora abbiamo visto come organizzare più grafici all'interno della finestra grafica standard. Ma potremmo volere ampliare la finestra grafica, come facciamo ora riprendendo l'esempio precedente.

Copiate quest'ultimo script, incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# INSERIRE PIU' GRAFICI NELLA STESSA IMMAGINE
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG incluso il set di dati ais
#
dev.new(width=45, height=15, unit="cm") # nuova dimensione della finestra grafica
layout(matrix(c(1,2,3), 1, 3, byrow=TRUE)) # tre grafici in 1 riga e 3 colonne
#
boxplot(ais$wt~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="Peso corporeo in kg", notch=TRUE,
col="green") # [1] valori del peso corporeo aggregati per sesso
#
boxplot(ais$ht~ais$sex, xlab="Sesso", ylab="Altezza in cm", notch=TRUE, col="green") #
[2] valori di altezza aggregati per sesso
#
boxplot(ais$pcBfat~ais$sport, horizontal=FALSE, boxwex=0.4, cex.axis=0.8, las=2,
main="Percentuale di grasso corporeo nei vari sport", xlab="Sport praticato",
ylab="Grasso corporeo in %", notch=FALSE, col="yellow") # [3] valori della percentuale di
grasso corporeo aggregati per sport
#
```

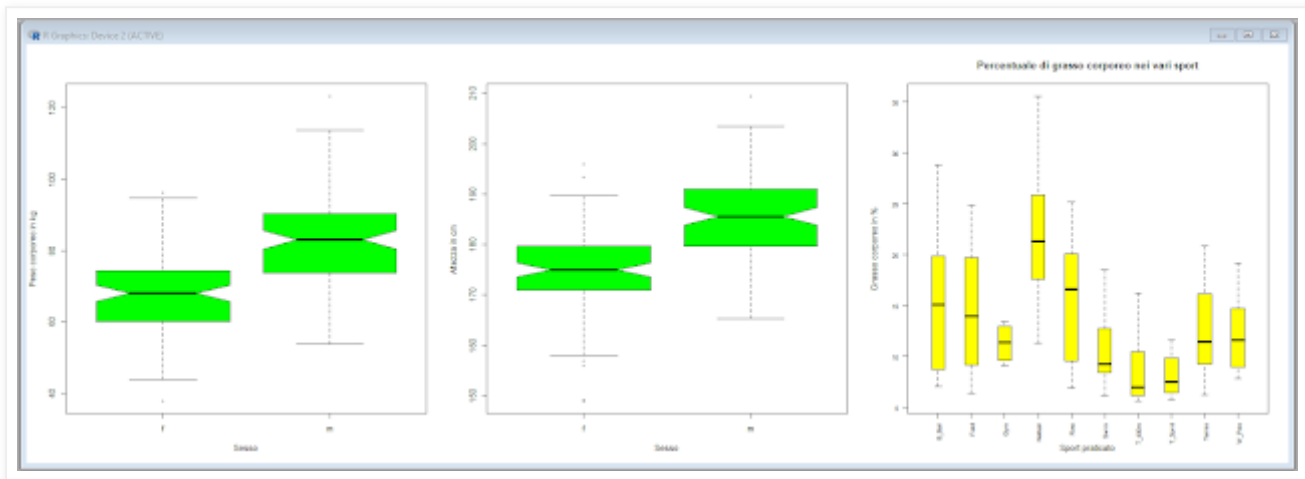
Per specificare le nuove dimensioni della finestra grafica impieghiamo la funzione **dev.new()** che richiede semplicemente larghezza della finestra, altezza della finestra e unità di misura. Queste

possono essere pollici (**unit="in"**), pixel (**unit="px"**) o centimetri (**unit="cm"**), come facciamo noi definendo quindi una finestra molto ampia, di **45** centimetri di larghezza (**width=**) per **15** centimetri di altezza (**height=**).

La funzione **layout(matrix(c(1,2,3), 1, 3, byrow=TRUE))** predispone la suddivisione della finestra in **1** riga per **3** colonne (... **1, 3, ...**) procedendo per riga (**byrow=TRUE**) specificando con **c(1,2,3)** che vogliamo tre grafici affiancati, con questa logica

1	2	3
---	---	---

e con questo risultato:



Nel caso dei grafici generati con il pacchetto **ggplot2** per disporre più grafici all'interno della stessa immagine è necessario impiegare la funzione **grid.arrange()** inclusa nel pacchetto **gridExtra** [4]: per esempi di applicazione di questa funzione fate click su [ggplot2](#) nelle **Parole chiave** o, per una ricerca più selettiva, digitate [grid.arrange](#) nella casella **Cerca nel blog** quindi fate click su [Cerca](#).

Infine ricordo che impiegando l'utilità riportata nel post [Salvare i grafici di R in un file](#) potete salvare le immagini realizzate con **R** sotto forma di file **.bmp**, **.jpeg**, **.png**, **.pdf**, **.ps** per poterle stampare, archiviare, inserire in una pubblicazione, in un post o in un sito web.

[1] Digitate **help(nomedellafunzione)** nella Console di R per consultare la documentazione delle funzioni.

[2] La funzione **boxplot()** è illustrata nel post [Grafici a scatola con i baffi \(boxplot\)](#).

[3] Vedere il post [Il set di dati ais](#) nel quale trovate anche come caricare i dati della tabella senza impiegare il pacchetto **DAAG**.

[4] Il manuale di riferimento *Package 'gridExtra'* lo trovate facendo click sul link alla voce *Reference manual* nella pagina di documentazione del pacchetto.

<https://cran.r-project.org/web/packages/gridExtra/index.html>